Widerstand und Ohmsches Gesetz

Grundwissen · Mittelstufe

Definition des elektrischen Widerstands, das Ohmsche Gesetz und der spezifische Widerstand von Drähten.

Inhalt

1. Elektrischer Widerstand 2
2. Ohmsches Gesetz 3
3. Spezifischer Widerstand 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Elektrischer Widerstand

Der elektrische Widerstand gibt an, wie stark ein Bauteil den Stromfluss hemmt: R = U / I. Die Einheit ist 1 Ohm = 1 V/A.

Schlagworte

R = U / I · Ohm

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Ohmsches Gesetz

Bei konstanter Temperatur ist die Stromstärke durch einen metallischen Leiter proportional zur angelegten Spannung.

Schlagworte

Proportionalität · Temperatur

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Spezifischer Widerstand

Der Widerstand eines Drahtes wächst mit seiner Länge und sinkt mit seinem Querschnitt: R = rho · l / A.

Schlagworte

Leiterlänge · Querschnitt

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.